

函数的导数

contents

一

导数概念的引入

二

导数的定义及其几何意义

三

简单函数的导数

四

函数的可导性和连续性的关系

学习目标

- ① 如何利用定义求解导函数？
- ② 如何判别分段函数每一点的可导性？
- ③ 基本初等函数的导数是什么？

三、简单函数的导数

求解某一点处的导数的方法:

方法一 利用某一点处导数的定义求解.

方法二 先求区间的导函数, 然后代入 x_0 .

三、简单函数的导数

由定义求一点处导数步骤:

(1) 求增量 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x);$

(2) 算比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x};$

(3) 求极限 $y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$

三、简单函数的导数

例1 求函数 $f(x) = C$ (C 为常数) 的导数.

解
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C - C}{h} = 0.$$

即 $(C)' = 0.$

三、简单函数的导数

例2 设函数 $f(x) = \sin x$, 求 $(\sin x)'$ 及 $(\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}}$.

解

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} & \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = \cos x. \end{aligned}$$

即 $(\sin x)' = \cos x.$

$$\therefore (\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \cos x \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

三、简单函数的导数

例3 求函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 的导数.

解
$$(a^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h}$$

$$= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h}$$

$$a^h - 1 \sim h \ln a, \quad h \rightarrow 0$$

$$= a^x \ln a.$$

即 $(a^x)' = a^x \ln a.$

$$(e^x)' = e^x.$$

三、简单函数的导数

例4 求函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 的导数.

解

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a (x+h) - \log_a x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \lim_{h \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}} = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}. \end{aligned}$$

$(1+x)^{\frac{1}{x}} \rightarrow e,$
 $x \rightarrow 0$

$$\text{即 } (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

三、简单函数的导数

例5 求函数 $y = x^n$ (n 为正整数) 的导数.

解

$$\begin{aligned}(x^n)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!} x^{n-2} h + \cdots + h^{n-1} \right] = nx^{n-1}\end{aligned}$$

即

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

推广

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1} \quad (\mu \in \mathbb{R})$$

例如

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \quad (x^3)' = 3x^2. \quad (x^{-1})' = -\frac{1}{x^2}.$$

三、简单函数的导数

带绝对值函数用左右导数的定义求解导数

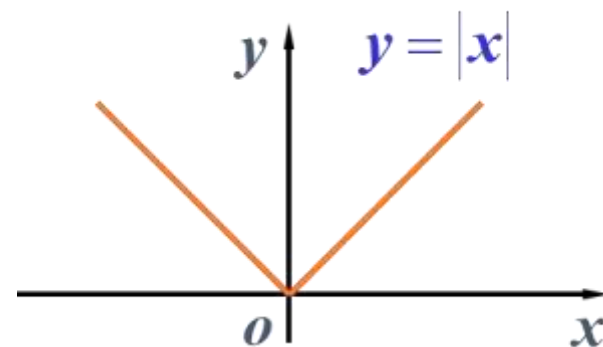
例6 讨论函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处的可导性.

解 $\therefore \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h},$  **求左右极限**

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 = f'_+(0),$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1 = f'_-(0).$$

即 $f'_+(0) \neq f'_-(0),$ $\therefore$ 函数 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 点不可导.



三、简单函数的导数

例7 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x(1-\sin x)}{2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(0)$.

解
$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin x}{2} = \frac{1}{2}$$

三、简单函数的导数

例8 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+3x), & x > 0 \\ -7(x+1)^2, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处是否可导?

解 $f(0) = -7, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-7(x+1)^2 + 7}{x} = -14$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+3x) + 7}{x} = \infty$$

$\therefore f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

小结

- 求导数最基本的方法: 由定义求导数.
- 带绝对值函数求导时, 用左右导数求.
- 分段函数分段点处的导数, 用定义求解;



思考

是否存在仅一点可导的函数？





思考题解答

函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ 为无理数} \\ 0, & x \text{ 为有理数} \end{cases}$, 仅在 $x=0$ 处可导, 在任何 $x \neq 0$ 处均不可导.

证 由导数的定义得

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x - 0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \begin{cases} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2}{\Delta x} = 0, & \Delta x \text{ 为无理数,} \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0, & \Delta x \text{ 为有理数,} \end{cases}$$

$\therefore f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$.

当 $x \neq 0$, $f(x)$ 不连续, 则 $f(x)$ 不可导. (后面的结论)

